

Aufgabe 1 (21 Punkte)

Betrachten Sie eine Münze, die beim Münzwurf mit unbekannter Wahrscheinlichkeit $p \in (0, 1)$ Zahl anzeigt und dementsprechend mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ Kopf. Es bezeichne X die Anzahl an Würfeln die nötig ist, bis das erste Mal Zahl erscheint. Das Experiment werde $n = 200$ mal wiederholt, d.h. X_i bezeichnet die Anzahl der benötigten Würfe (bis das erste Mal Zahl erscheint) bei der i -ten Wiederholung des Experiments. Mit $\bar{X} = \frac{1}{200} \sum_{i=1}^{200} X_i$ wird die durchschnittlich benötigte Anzahl an Versuchen bezeichnet.

- (a) Bestimmen Sie eine approximative Verteilung für $\bar{X}$.

[5]

Lösung:

Es bezeichne $\mu = \mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{p}$, da X_i geometrisch verteilt. [1P.] Damit ist auch $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} < \infty$ [1P.], weswegen wir den zentralen Grenzwertsatz [1P.] anwenden können. Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \leq \sqrt{n}(x - \mu)) &\stackrel{a}{\sim} N(0, \sigma^2) [1P.] \\ \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{X} \leq x) &\stackrel{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) [1P.] \end{aligned}$$

- (b) Wie muss p gewählt werden, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 0.9 folgendes gilt: $\bar{X}$ weicht betragsmäßig vom unbekannten Erwartungswert $\mathbb{E}(X_i)$ um höchstens 0.1645 ab? [10]

Hinweis: Das 0.95-Quantil der Standardnormalverteilung ist 1.645, d.h. für $X \sim N(0, 1)$ gilt $\mathbb{P}(X \leq 1.645) = 0.95$.

Lösung:

Es sei $x = 0.1645$. Dann gilt mit der gleichen Argumentation wie in Teil a)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| \leq x) &= \mathbb{P}(-x \leq \bar{X} - \mu \leq x) [1P.] \\ &= \mathbb{P}\left(-\sqrt{n}\frac{x}{\sigma} \leq \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq \sqrt{n}\frac{x}{\sigma}\right) [1P.] \\ &\approx \Phi\left(\frac{x\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{x\sqrt{n}}{\sigma}\right) [1P.] \\ &= 2\Phi\left(\frac{x\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 \geq 0.9 [1P.] \\ &= \Phi\left(\frac{x\sqrt{n}}{\sigma}\right) \geq 0.95 [1P.] \\ &\Leftrightarrow \frac{x\sqrt{n}}{\sigma} \geq \Phi^{-1}(0.95) = 1.645 [1P.] \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 n}{1.645^2} \geq \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} [1P.] \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 n}{1.645^2} p^2 + p - 1 = 2p^2 + p - 1 \geq 0. [1P.] \end{aligned}$$

Die Lösungen dieser Gleichung sind $p = -1$ und $p = \frac{1}{2}$. [1P.] Damit muss $p \geq \frac{1}{2}$ gewählt werden. [1P.]

- (c) Bestimmen Sie eine approximate Verteilung für $\bar{X}^2$.

[6]

Lösung:

Nach dem zentralen Grenzwertsatz bzw. Teil a) gilt

$$\sqrt{n} \left(\bar{X} - \frac{1}{p} \right) \stackrel{a}{\sim} N \left(0, \frac{1-p}{p^2} \right), [1P.]$$

Daher folgt mit der Δ -Methode [1P.] und $f(\mu) = \mu^2$ [1P.] mit $f'(\mu) = 2\mu$ [1P.]

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \left(\bar{X}^2 - \frac{1}{p^2} \right) &\stackrel{a}{\sim} N \left(0, 2p \frac{1-p}{p^2} = \frac{2(1-p)}{p^2} \right) [1P.] \\ \Rightarrow \bar{X}^2 &\stackrel{a}{\sim} N \left(\frac{1}{p^2}, \frac{2(1-p)}{np} \right). [1P.] \end{aligned}$$